

Fragilidad bancaria y riesgos del crecimiento a la baja: cómo la interacción entre JLoss y GaR determina el spread soberano en economías en desarrollo

Un microfundamento de Organización Industrial

M. Valenzuela*

August 16, 2026

Abstract

Este trabajo desarrolla un modelo teórico formal en el que la *estructura de mercado bancario* es el parámetro profundo que gobierna la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano en economías en desarrollo. En un mercado de crédito con competencia à la Cournot, responsabilidad limitada y seguro de depósitos, la intensidad de competencia opera sobre el riesgo por dos canales de signo opuesto —efecto margen (Keeley) y efecto *risk-shifting* (Boyd–De Nicoló)—, generando una relación en U con la probabilidad de quiebra individual (Proposición 2, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010). El aporte central es distinguir el riesgo *individual* del riesgo de *cola conjunta* del sistema (JLoss): al endogenizar la correlación de activos como función de la estructura de mercado, la concentración no solo desplaza la probabilidad de default sino que engrosa la cola conjunta, de modo que el mínimo de JLoss se ubica en un mercado más competido que el de mínima fragilidad individual (Proposición 3), y el traspaso de la cola es creciente en la concentración (Proposición 4). El cierre macro-soberano —un canal de *credit crunch* (JLoss $\rightarrow$ GaR) y un bloque de límite fiscal (GaR, JLoss $\rightarrow$ EMBI)— produce una complementariedad: el efecto de la fragilidad sobre el spread se amplifica cuando el crecimiento ya está en la cola, y esa amplificación crece con la concentración (Proposición 5). Todas las proposiciones se ilustran numéricamente, el método de cálculo de JLoss se valida contra Monte Carlo, y el diseño empírico se valida primero por Monte Carlo (con GaR como regresor, recuperación de los signos $\beta_3, \beta_4 < 0$ en el 100% de 3000 réplicas) y luego se contrasta con datos reales de un panel de economías emergentes: la complementariedad ($\beta_3 < 0$, equivalentemente $\theta < 0$ en la parametrización de nivel) es una regularidad robusta dentro del núcleo de economías latinoamericanas, y su amplificación por la concentración bancaria ($\beta_4 < 0$) se confirma en un panel de once economías emergentes usando la concentración estructural de *World Bank GFDD* ($\hat{\beta}_4$ de signo consistente con la predicción en cuatro de cinco proxies de competencia/concentración), con la honestidad de que la magnitud es todavía imprecisa por el tamaño muestral disponible. El modelo sobrevive además a una estructura de competencia alternativa (Salop) y a una revisión adversarial explícita.

*Working paper. Documento de trabajo para discusión con el comité de tesis.

Palabras clave: estabilidad financiera, competencia bancaria, riesgo sistémico, Growth-at-Risk, riesgo soberano, *doom loop*.

Clasificación JEL: G21, G28, E44, H63, L13.

1 Introducción

La relación entre competencia bancaria y estabilidad financiera es uno de los debates más persistentes de las macrofinanzas, y la evidencia empírica es abiertamente contradictoria. Por un lado, la hipótesis de *competencia-fragilidad* (Keeley, 1990) sostiene que la competencia erosiona el valor de la franquicia (*charter value*) y comprime los márgenes, reduciendo el colchón de los bancos e incentivando la toma de riesgo. Por otro, la hipótesis de *competencia-estabilidad* (Boyd & De Nicoló, 2005) sostiene que un mayor poder de mercado eleva las tasas de préstamo, induce a los proyectistas a seleccionar proyectos más riesgosos (*risk-shifting*) y aumenta la probabilidad de default de la cartera. Martínez-Miera & Repullo (2010) reconcilian ambas fuerzas en un mismo equilibrio y muestran que la relación entre competencia y riesgo de quiebra individual es en U .

Este trabajo parte de esa reconciliación pero desplaza el objeto de interés. Para la estabilidad financiera y el riesgo soberano lo relevante no es la fragilidad de un banco representativo, sino la *cola conjunta de pérdidas* del sistema —la magnitud de las pérdidas cuando muchos bancos fallan simultáneamente—, que denotamos $JLoss$ y que se computa en el marco de Merton (1974) y la aproximación de punto de silla. La distinción es sustantiva: la competencia reduce monótonamente el riesgo del *proyectista*, pero afecta de forma no trivial la *correlación* de exposiciones entre bancos. Nuestra tesis central es que la estructura de mercado es el parámetro profundo que gobierna toda la cadena

$$n \text{ (estructura)} \longrightarrow JLoss \longrightarrow GaR \longrightarrow EMBI,$$

donde GaR es el *Growth-at-Risk* en el sentido de Adrian et al. (2019) y $EMBI$ el spread soberano.

Contribución. El modelo se apoya en un resultado técnico preliminar —existencia y unicidad del equilibrio de Cournot (Proposición 1)— sobre el cual el trabajo construye cuatro resultados económicos. Primero, recupera la relación en U de la fragilidad individual como caso particular (Proposición 2). Segundo —y es la contribución marginal frente a Martínez-Miera & Repullo (2010)—, al endogenizar la correlación de activos $\rho(n)$ muestra que el mínimo de la fragilidad *sistémica* $JLoss$ se desplaza hacia mayor competencia respecto del mínimo de la fragilidad individual (Proposición 3): una política de competencia calibrada solo sobre la salud individual de los bancos deja al sistema en una configuración subóptimamente concentrada desde la óptica del riesgo de cola. Tercero, el traspaso de la cola sistémica es creciente en la concentración por un canal de granularidad (Proposición 4). Cuarto, el cierre macro-soberano genera una complementariedad entre fragilidad y riesgo a la baja sobre el spread soberano, amplificada por la concentración (Proposición 5), que constituye el análogo teórico exacto del término de interacción $JLoss \times GaR$ y su heterogeneidad por concentración que la literatura estima empíricamente.

Literatura relacionada. El trabajo integra tres literaturas. La de *organización industrial bancaria y estabilidad* (Keeley, 1990; Allen & Gale, 2004; Boyd & De Nicoló, 2005; Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016); la de *riesgo sistémico* y medidas de pérdida conjunta (Merton, 1974; Vasicek, 2002; Gordy, 2003; Acharya et al., 2017; Adrian & Brunnermeier, 2016); y la de *riesgos a la baja y nexos soberano-bancario* (Adrian et al., 2019; Acharya et al., 2014; Farhi & Tirole, 2018; Ghosh et al., 2013). Ninguna de las tres, tomada por separado, deriva un objeto de fragilidad de *cola conjunta* como función de la estructura de mercado bancario: la literatura de organización industrial se detiene en la probabilidad de quiebra individual, y la literatura de riesgo sistémico trata la correlación de exposiciones como un parámetro exógeno, no como el resultado de una decisión estratégica de los bancos condicionada por cuántos compiten entre sí. Ningún trabajo previo, hasta donde sabemos, deriva $\partial \text{JLoss} / \partial(\text{competencia})$ con correlación endógena a la estructura de mercado ni la propaga hasta el spread soberano.

Relación con la investigación empírica complementaria. Este trabajo teórico es la contraparte de un segundo artículo de investigación, de naturaleza empírica, elaborado en paralelo por el mismo autor, que estima directamente sobre un panel de economías emergentes latinoamericanas el término de interacción $\text{JLoss} \times \text{GaR}$ sobre el spread soberano y documenta su significancia y robustez (Chari et al., 2024 ofrece el antecedente más próximo, con la interacción de JLoss y factores financieros *globales*). Los dos trabajos comparten las mismas métricas de fragilidad bancaria y riesgo de cola, construidas de manera idéntica, pero difieren en su objeto: mientras el artículo empírico establece la complementariedad $\text{JLoss} \times \text{GaR}$ como una regularidad estadística sin comprometerse con un mecanismo estructural único, este trabajo deriva esa misma complementariedad —y, decisivamente, su heterogeneidad por la concentración bancaria— desde primeros principios de un modelo de competencia. La Sección 5 reporta, además de la validación del diseño por Monte Carlo, una primera puesta a prueba de las predicciones distintivas del modelo (β_3 y, sobre todo, β_4) sobre el mismo panel de datos reales.

El resto del documento se organiza así. La Sección 2 presenta el modelo. La Sección 3 deriva la fragilidad individual y sistémica (Proposiciones 2–4) y la calibra. La Sección 4 cierra la cadena macro-soberana (Proposición 5). La Sección 5 desarrolla y valida la estrategia empírica. La Sección 6 presenta la robustez y la revisión adversarial. La Sección 7 concluye.

2 El modelo

2.1 Entorno y timing

Economía de un período con un continuo de *proyectistas* sin patrimonio propio —de modo que cada proyecto se financia en su totalidad con crédito bancario, sin aporte de capital propio del proyectista—, n *bancos* idénticos con responsabilidad limitada, *depositantes* con seguro de depósitos y un *asegurador/fisco*. La secuencia es: (i) la estructura de mercado queda fijada por n ; (ii) los bancos compiten à la Cournot eligiendo cantidades de crédito l_i y el mercado determina la tasa R_L (la condición de vaciado de mercado se formaliza en la Definición 1, Sección 2.2, a continuación); (iii) cada proyectista elige el riesgo p de su proyecto; (iv) se realiza el factor macro-financiero común Z , ocurren los defaults y se materializan las pérdidas.

2.2 Competencia à la Cournot y equilibrio

Siguiendo la tradición de competencia bancaria à la Cournot en cantidad de crédito (Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016), el banco i elige $l_i \geq 0$. La demanda inversa de crédito es $R_L = R_L(L)$, con $L = \sum_i l_i$, $R'_L(L) < 0$ y $2R'_L(L) + L R''_L(L) < 0$. Dado que cada proyectista financia su proyecto con exactamente 1 unidad de crédito (Sección anterior), l_i mide simultáneamente el volumen de crédito y la masa de proyectistas atendidos por el banco i , y $L = \sum_i l_i$ es tanto el crédito agregado como el número total de proyectos financiados en la economía; empíricamente, l_i se aproxima por el stock de colocaciones de cada banco o país, tal como se usa en el panel de la Sección 5, lo que ancla este objeto teórico a los datos.

Sea $\pi(R_L)$ el margen esperado, por unidad de crédito, que un banco obtiene al prestar a la tasa R_L ; se deriva explícitamente a partir de los primitivos de riesgo en la Sección 2.4, pero por ahora basta con las condiciones de regularidad que se verifican allí. El banco i elige l_i para maximizar

$$\Pi_i(l_i, l_{-i}) = l_i \cdot \pi(R_L(L)) - C(l_i), \quad (1)$$

con $C(\cdot)$ convexo. El proyectista responde según el mecanismo de *risk-shifting* de la Sección 2.3, de modo que $p = p(R_L(L))$: la elección de riesgo es indirecta, gobernada por la tasa de equilibrio, y por tanto ya incorporada en $\pi(R_L)$.

Definición 1 (Equilibrio simétrico). Un equilibrio es (l^*, R_L^*, p^*) tal que: (i) dado R_L^* , cada proyectista elige $p^* = p(R_L^*)$ con $\Psi(p^*, R_L^*) = 0$ (Sección 2.3); (ii) **vaciado de mercado:** $R_L^* = R_L(n l^*)$; (iii) l^* satisface la CPO de Cournot, $\pi(R_L^*) + l^* \pi'(R_L^*) R'_L(n l^*) - C'(l^*) = 0$, con $\partial^2 \Pi_i / \partial l_i^2 < 0$; (iv) (opcional) libre entrada fija n^* por beneficio cero.

Proposición 1 (existencia y unicidad). *Si la demanda inversa satisface las condiciones de regularidad, $\pi(\cdot)$ es tal que el beneficio (1) es estrictamente cóncavo en l_i y el costo es convexo, existe un único equilibrio simétrico de Cournot. En el límite $n \rightarrow \infty$ se recupera el nivel competitivo ($R_L \rightarrow R_L^c$, margen $\rightarrow 0$) y en $n = 1$ el de monopolio.*

2.3 Microfundamento I: proyectistas y *risk-shifting*

Cada proyectista es neutral al riesgo y maximiza el valor esperado de su pago —caso lineal de la maximización de utilidad esperada, forma estándar en la literatura de *risk-shifting* (Stiglitz & Weiss, 1981; Boyd & De Nicoló, 2005)—. Financia con una unidad de crédito un proyecto y elige su probabilidad de default $p \in [0, 1]$. Con probabilidad $1 - p$ el proyecto tiene éxito y rinde $R(p)$, con $R'(p) > 0$ y $(1 - p)R(p)$ cóncavo: proyectos más riesgosos pagan más condicional al éxito pero tienen menor valor esperado, de modo que distintos niveles de riesgo corresponden a instrumentos con distinto valor esperado. Por responsabilidad limitada, el proyectista repaga $1 + R_L$ solo en éxito, donde R_L —la tasa de préstamo pactada ex-ante y determinada por el mercado (Sección 2.2)— es la única tasa del modelo: el monto de repago $1 + R_L$ es una función determinística de R_L , no una tasa de repago independiente. Nótese además que R_L (tasa de préstamo) y $R(p)$ (retorno del proyecto en éxito, elegido indirectamente por el proyectista vía p) son objetos distintos: R_L entra al costo de repago exigido, mientras que $R(p)$ es el ingreso bruto que genera el proyecto. El proyectista resuelve $\max_p (1 - p)[R(p) - (1 + R_L)]$. La condición

de primer orden $\Psi(p, R_L) \equiv (1 - p)R'(p) - [R(p) - (1 + R_L)] = 0$, con $\Psi_p < 0$, implica por el teorema de la función implícita:

$$\frac{dp}{dR_L} = -\frac{\Psi_{R_L}}{\Psi_p} = -\frac{1}{(1 - p)R''(p) - 2R'(p)} > 0. \quad (2)$$

Lema 1 (*risk-shifting*). *La probabilidad de default elegida por el proyectista es estrictamente creciente en la tasa de préstamo R_L : $p'(R_L) > 0$.*

2.4 Microfundamento II: bancos, factor común y probabilidad de quiebra

El default de cada préstamo se rige por un modelo de umbral con factor común $Z \sim N(0, 1)$ —un evento macro-financiero, por ejemplo una recesión o un endurecimiento de las condiciones financieras, que golpea a todos los proyectistas a la vez— e idiosincrásico $\varepsilon_j \sim N(0, 1)$: el préstamo j hace default si $\sqrt{\rho}Z + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_j < \Phi^{-1}(p)$, donde ρ es la correlación de activos. La estructura es análoga a la de una cartera diversificada por nivel de riesgo —como los multifondos de una AFP o un fondo mutuo—, donde Z es el riesgo sistemático que ninguna diversificación elimina y ε_j es el riesgo idiosincrásico que sí se diversifica. Por la ley de grandes números aplicada al continuo de proyectos que financia cada banco, la fracción de default condicional a Z es la función de Vasicek (Vasicek, 2002; Gordy, 2003)

$$x(Z; p, \rho) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{\rho}Z}{\sqrt{1 - \rho}}\right), \quad \partial x / \partial Z < 0. \quad (3)$$

Esta forma cerrada es el límite de cartera grande *dentro de cada banco* (el continuo de proyectistas hace que la fracción de default sea una variable continua, no un conteo de éxitos y fracasos); el número de bancos n , en cambio, permanece finito, y es precisamente esa granularidad a nivel banco la que genera el término de varianza $Hq(Z)(1 - q(Z))$ de la Proposición 4 más adelante, que se anula solo cuando $n \rightarrow \infty$.

Los bancos se fondean con depósitos asegurados al costo bruto $1 + r_D$ y mantienen capital e por unidad de crédito. Siguiendo la práctica estándar de la literatura de organización industrial bancaria, e se trata como un parámetro de política exógeno —un requisito regulatorio mínimo de capital, análogo a un coeficiente de Basilea/CMF, no una elección del banco—. En el lenguaje de Merton (1974), e es el colchón que absorbe la pérdida dado el default antes de que el propio banco quiebre: el banco quiebra cuando la fracción de default supera el umbral $\bar{x}(R_L) = 1 - (1 + r_D - e)/(1 + R_L)$, con $\bar{x}'(R_L) > 0$: más competencia comprime el margen, reduce $\bar{x}$ y acerca a la quiebra (canal Keeley). La probabilidad de quiebra individual es

$$\text{PD}(R_L, p, \rho) = \Phi(\bar{z}) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{1 - \rho}\Phi^{-1}(\bar{x}(R_L))}{\sqrt{\rho}}\right). \quad (4)$$

Con responsabilidad limitada, el patrimonio residual del banco se percibe solo en supervivencia ($Z \geq \bar{z}$), de modo que el margen esperado por unidad de (1) es

$$\pi(R_L) = \mathbb{E}[\max\{(1 - x(Z; p(R_L), \rho))(1 + R_L) - (1 + r_D), 0\}]. \quad (5)$$

Observación 1 (el óptimo de l_i internaliza el *risk-shifting*). La derivada total de (5) respecto de R_L se descompone en un efecto directo de la tasa y un efecto indirecto vía el riesgo elegido por el proyectista:

$$\pi'(R_L) = \underbrace{\frac{\partial \pi}{\partial R_L} \Big|_{p \text{ fijo}}}_{\text{efecto directo}} + \underbrace{\frac{\partial \pi}{\partial p}}_{<0} \underbrace{p'(R_L)}_{>0 \text{ (Lema 1)}}. \quad (6)$$

Como el banco anticipa racionalmente $p = p(R_L(L))$ al resolver (1), la CPO de Cournot para l_i (Definición 1(iii)) ya contiene, vía (6), el efecto de *risk-shifting* sobre su propio margen. No es necesario, por tanto, un problema de maximización conjunta en (l_i, p) : la elección univariada de l_i , bajo expectativas racionales sobre la respuesta del proyectista, basta para caracterizar el equilibrio.

Observación 2 (fondeo con precio de riesgo). El costo de fondeo r_D admite generalizarse a un costo $r(p)$ creciente en el riesgo asumido por el banco, $r'(p) \geq 0$ —disciplina de mercado o un seguro de depósitos con precio actuarialmente sensible al riesgo (Merton, 1977)—, de modo que el margen (5) pasaría a depender de $r(p)$ en lugar de un costo plano. Chan et al. (1992) muestran, sin embargo, que un precio de seguro de depósitos genuinamente justo y sensible al riesgo no siempre es implementable sin subsidio en un entorno competitivo; por esa razón se mantiene $r(p) = r_D$ constante como caso base para las Proposiciones 1–5, y $r(p)$ general queda señalada como extensión, en el mismo estatus que la competencia à la Salop o el canal de *herding* de la Sección 6.

3 Fragilidad individual y sistémica

3.1 La relación en U (Proposición 2)

Proposición 2 (U-shape de la fragilidad individual). Sea $PD(n) \equiv PD(R_L^*(n), p^*(n), \rho)$ con ρ constante. La probabilidad de quiebra individual es no monótona y con forma de U en la competencia: existe $\hat{n}$ con $PD'(n) < 0$ para $n < \hat{n}$ y $PD'(n) > 0$ para $n > \hat{n}$.

Demostración (esquema). Diferenciando (4), con $R_L^*(n) < 0$,

$$\frac{d\bar{z}}{dn} = \frac{R_L^*(n)}{\sqrt{\rho}} \left[\underbrace{\Phi^{-1'}(p) p'(R_L)}_{>0 \text{ (risk-shifting)}} - \underbrace{\sqrt{1-\rho} \Phi^{-1'}(\bar{x}) \bar{x}'(R_L)}_{>0 \text{ (margen)}} \right].$$

El primer término estabiliza (canal Boyd–De Nicoló), el segundo fragiliza (canal Keeley). En mercados concentrados domina el primero y en competidos el segundo; por continuidad existe $\hat{n}$ interior con $PD'(\hat{n}) = 0$. $\square$

3.2 Del riesgo individual al sistémico: $\rho(n)$ y JLoss

La correlación de activos se postula, en la versión base, como función decreciente de la competencia,

$$\rho = \rho(n), \quad \rho'(n) \leq 0, \quad (7)$$

capturando que sistemas más competidos exhiben carteras más diferenciadas (menor exposición común); su microfundamento se discute en la Sección 6. El objeto sistémico relevante es la pérdida por *quiebras bancarias* (objeto Merton), de modo que hereda la U de PD y agrega el canal de correlación:

$$\text{JLoss}_\alpha(n) = \frac{1}{\alpha} \Phi_2(\Phi^{-1}(\text{PD}(n)), \Phi^{-1}(\alpha); \sqrt{\rho(n)}), \quad (8)$$

donde $\Phi_2(\cdot, \cdot; \rho)$ es la CDF normal bivariada. Se verifica $\partial \text{JLoss}_\alpha / \partial \text{PD} > 0$ y $\partial \text{JLoss}_\alpha / \partial \rho > 0$.

Proposición 3 (desplazamiento del mínimo sistémico). *Sean $n_{\text{PD}} = \arg \min_n \text{PD}(n)$ y $n_J = \arg \min_n \text{JLoss}_\alpha(n)$. Bajo (7) con $\rho'(n) < 0$ en un entorno de n_{PD} , se tiene $n_J > n_{\text{PD}}$: el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual. Si $\rho'(n) = 0$, entonces $n_J = n_{\text{PD}}$ y el modelo colapsa a Martínez-Miera & Repullo (2010).*

Proof. Diferenciando (8), $\frac{d \text{JLoss}_\alpha}{dn} = \frac{\partial \text{JLoss}_\alpha}{\partial \text{PD}} \text{PD}'(n) + \frac{\partial \text{JLoss}_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n)$. Evaluando en n_{PD} (donde $\text{PD}' = 0$): $\frac{d \text{JLoss}_\alpha}{dn} \Big|_{n_{\text{PD}}} = \frac{\partial \text{JLoss}_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n_{\text{PD}}) < 0$. Como JLoss_α es aún decreciente en n_{PD} , su minimizador se ubica a la derecha. $\square$

Proposición 4 (traspaso creciente en la concentración). *Sea la pérdida sistémica $L_{\text{sys}} = \sum_i \lambda_i \mathbf{1}\{\text{quiebra}_i\}$ con Herfindahl $H = \sum_i \lambda_i^2 = 1/n$ bajo simetría. El expected shortfall $\text{ES}_\alpha(L_{\text{sys}})$ es creciente en la concentración H , por granularidad $-\text{Var}(L_{\text{sys}} | Z) = H q(Z)(1 - q(Z))$, que se anula solo si $n \rightarrow \infty$ — y por correlación (vía $\rho(n)$).*

3.3 Calibración

La Figura 1 calibra el cierre paramétrico (demanda lineal $R_L^*(n) = (A + n mc)/(n + 1)$, $p = \gamma R_L$, $\rho(n) = \rho_0 e^{-\delta(n-1)}$). El panel (a) muestra la U de PD; el panel (b), su descomposición en los canales risk-shifting (decreciente) y margen (creciente); el panel (c), el desplazamiento del mínimo de JLoss de $n = 5$ (con $\delta = 0$, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010) hacia la región competitiva (con $\delta > 0$), confirmando la Proposición 3; y el panel (d), el ES decreciente en n (Proposición 4). Los niveles son estilizados; el resultado es la forma y el signo de la estática comparativa.

4 Cierre macro-soberano

Se trabaja con el *Growth-at-Risk* GaR_τ como variable primitiva (el cuantil bajo del crecimiento, negativo en la cola), de modo que los signos derivados coinciden directamente con los de las regresiones.

4.1 Canal I: $\text{JLoss} \rightarrow \text{GaR}$

La pérdida sistémica contrae el crédito ($K = \bar{K} - \phi L_{\text{sys}}$) y desplaza a la baja el cuantil del crecimiento:

$$\text{GaR}_\tau = \mu - \Lambda(\text{JLoss}) \implies \partial \text{GaR}_\tau / \partial \text{JLoss} = -\Lambda'(\text{JLoss}) < 0, \quad (9)$$

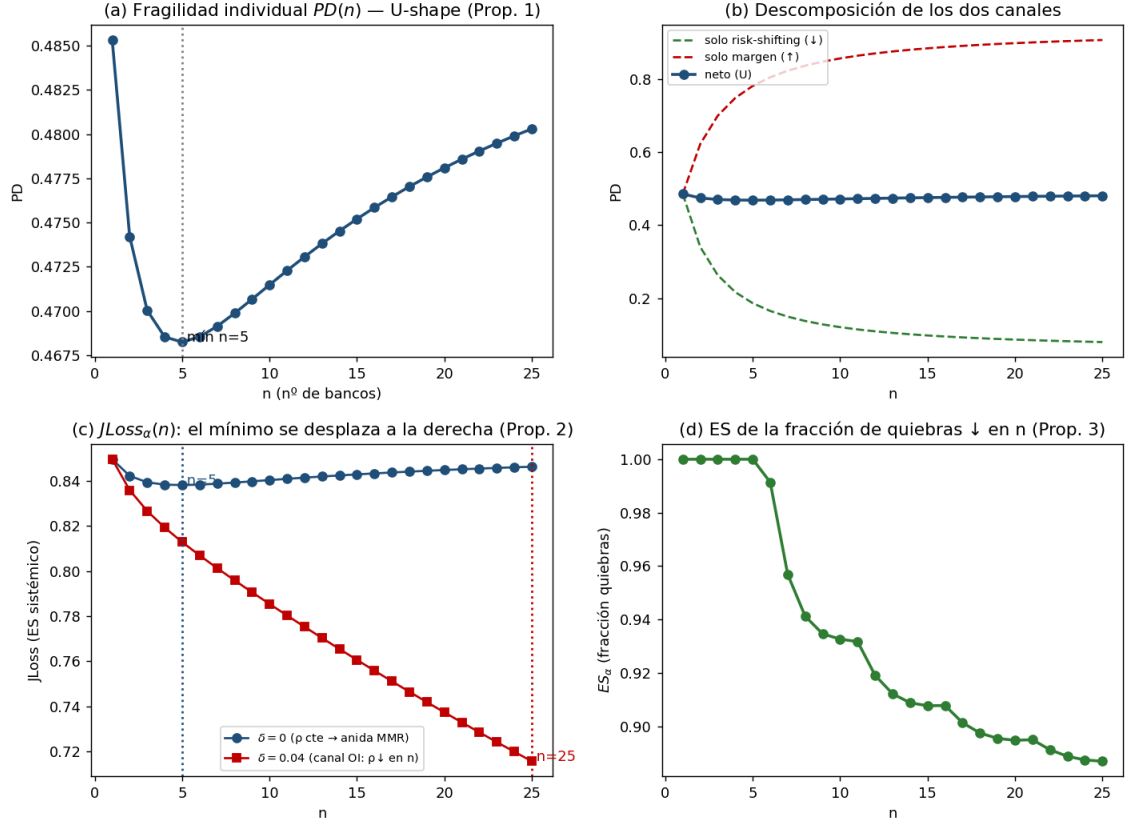


Figure 1: Calibración del modelo. (a) $PD(n)$ en U; (b) descomposición de canales; (c) $JLoss_\alpha(n)$ con mínimo desplazado a la derecha (Prop. 3); (d) ES de la fracción de quiebras, decreciente en n (Prop. 4).

con $\partial\Lambda/\partial H > 0$ (corolario macro de la Proposición 4): el traspaso es más profundo en sistemas concentrados.

4.2 Canal II: GaR, $JLoss \rightarrow EMBI$ y el *doom loop*

El spread compensa la pérdida esperada, $EMBI \approx LGD_{sov} \cdot PD_{sov}$. La deuda proyectada en el estado malo es $d' = \frac{1+r}{1+g}d + B(JLoss; H)/Y$, donde el crecimiento de cola es el propio Growth-at-Risk, $g = GaR_\tau$, y el costo de rescate B es creciente en $JLoss$ y en H . El soberano hace default si un shock fiscal η supera la distancia al límite fiscal $DFL = \bar{d} - d'$ (Ghosh et al., 2013), de modo que $EMBI = LGD_{sov}(1 - F_\eta(DFL))$. Como $\partial DFL/\partial GaR = +(1+r)d/(1+GaR)^2 > 0$ (mejor crecimiento de cola, más espacio fiscal), se sigue $\partial EMBI/\partial GaR < 0$.

Proposición 5 (complementariedad y amplificación estructural). *Con F_η unimodal y el punto de operación en la cola ($f'_\eta(DFL) < 0$),*

$$\frac{\partial^2 EMBI}{\partial JLoss \partial GaR} = LGD_{sov} \frac{B'_{JLoss}}{Y} \underbrace{f'_\eta(DFL)}_{<0} \underbrace{\frac{\partial DFL}{\partial GaR}}_{>0} < 0,$$

es decir, fragilidad sistémica y riesgo a la baja son complementarios: el efecto marginal de $JLoss$ sobre el spread crece cuando GaR cae (crecimiento de cola más adverso). Además la

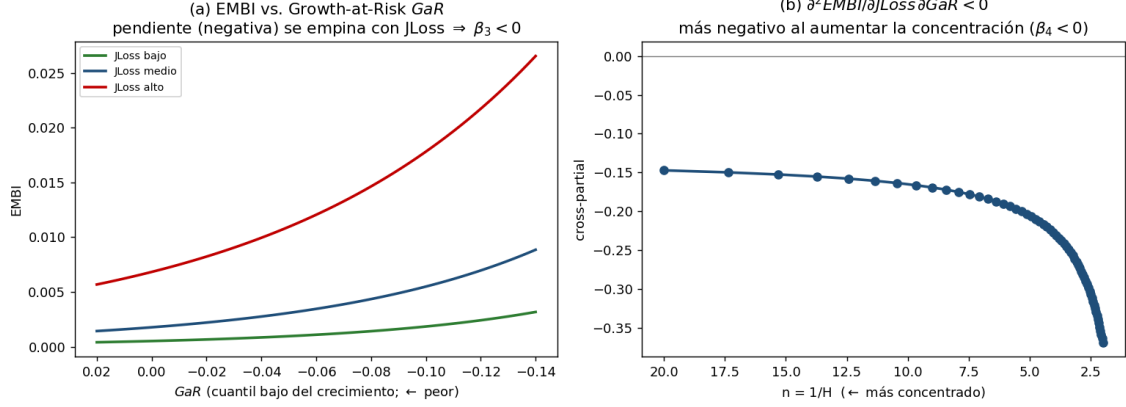


Figure 2: Cierre soberano. (a) EMBI vs. GaR para tres niveles de JLoss: la pendiente negativa se empina con JLoss ($\Rightarrow \beta_3 < 0$); (b) cross-partial más negativo al aumentar la concentración ($\Rightarrow \beta_4 < 0$, Prop. 5).

interacción se vuelve más negativa con la concentración, $\partial^3 \text{EMBI} / (\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H) < 0$. (La demostración detallada paso a paso está en el Apéndice Matemático.)

La Figura 2 ilustra el resultado: el panel (a) muestra que la pendiente (negativa) de EMBI respecto de GaR se empina con JLoss (complementariedad, $\beta_3 < 0$), y el panel (b), que el cross-partial se hace más negativo al aumentar la concentración ($\beta_4 < 0$). La amplificación es un resultado *local*: satura cuando $\text{PD}_{\text{sov}} \rightarrow 1$.

5 Estrategia empírica

5.1 Especificación e hipótesis

La cadena teórica entrega la especificación de panel con efectos fijos bidireccionales:

$$\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \text{JLoss}_{i,t} + \beta_2 \text{GaR}_{i,t} + \beta_3 (\text{JLoss} \times \text{GaR})_{i,t} + \beta_4 (\text{JLoss} \times \text{GaR} \times \text{HHI})_{i,t} + \theta' \text{Int}_{i,t}^- + \gamma' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (10)$$

con predicciones firmadas $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$, $\beta_3 < 0$ (complementariedad, Prop. 5) y $\beta_4 < 0$ (amplificación por concentración). El signo negativo de β_3 y β_4 es la predicción correcta cuando el regresor es GaR (no su negativo): como GaR baja en la cola, un coeficiente negativo sobre el producto refuerza el spread cuando fragilidad y riesgo a la baja empeoran simultáneamente. Las hipótesis intermedias son la U de la fragilidad (Prop. 2), el mínimo desplazado de JLoss (Prop. 3) y el traspaso JLoss $\rightarrow$ GaR creciente en concentración por regresión cuantílica (Prop. 4).

5.2 Identificación

El desafío es la simultaneidad del *doom loop*. La estrategia es escalonada: (i) efectos fijos país y tiempo con regresores rezagados y errores estándar de Driscoll–Kraay; (ii) instrumentos de competencia (choques de entrada/desregulación) si hay simultaneidad; (iii) proyecciones locales para la respuesta dinámica. La inferencia se concentra en β_4 , menos contaminada por la retroalimentación de nivel porque la heterogeneidad opera sobre HHI predeterminado a nivel país.

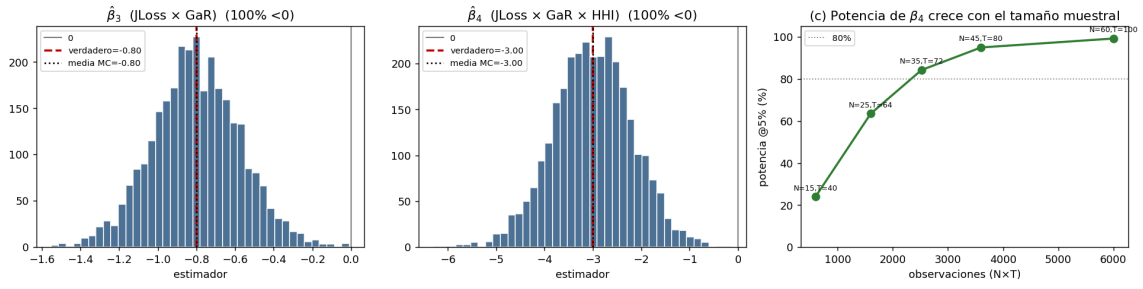


Figure 3: Validación Monte Carlo ampliada ($R = 3000$, $N = 45$, $T = 80$; convención GaR). (a)–(b) distribución muestral de $\hat{\beta}_3$ y $\hat{\beta}_4$: insesgada en media y negativa en el 100% de las réplicas; (c) la potencia de β_4 crece con el tamaño muestral.

5.3 Validación del diseño por Monte Carlo

Antes de estimar con datos reales se verificó que la especificación (10) recupera los efectos teóricos. Se simuló un panel desde el modelo estructural (convención GaR, valores verdaderos $\beta_3 = -0,80$, $\beta_4 = -3,0$) y se estimó por TWFE con errores estándar agrupados por país, sobre $R = 3000$ réplicas. Con $N = 45$, $T = 80$, las medias son $\hat{\beta}_3 = -0,799$ y $\hat{\beta}_4 = -3,001$ —prácticamente insesgadas—, negativas en el **100%** de las réplicas, con potencia del 93% al 5% (Figura 3). El OLS agrupado sin efectos fijos sesga fuertemente la triple interacción, lo que confirma la necesidad de los efectos fijos bidireccionales. Un barrido de tamaño muestral muestra que la potencia de β_4 crece monótonamente con los datos, de $\sim 24\%$ con 600 observaciones a $\sim 99\%$ con 6000, de modo que la potencia moderada de paneles cortos se resuelve ampliando la cobertura de países y la ventana temporal.

5.4 Estimación con datos reales: H4a y H4b

La validación Monte Carlo de la sección anterior confirma que la especificación (10) recupera correctamente los parámetros de un modelo cuya verdad se conoce por construcción. El paso decisivo —y el que distingue a este trabajo de un ejercicio puramente deductivo— es contrastar las dos predicciones firmadas y distintivas del modelo, H4a ($\beta_3 < 0$, complementariedad) y H4b ($\beta_4 < 0$, amplificación por concentración), contra el panel real de economías emergentes construido para la investigación empírica complementaria: JLoss estimado por el método de punto de silla sobre balances bancarios efectivos, GaR por regresión cuantílica de panel sobre condiciones financieras observadas, EMBI como el spread soberano de mercado, y HHI aproximado por la concentración estructural de los tres y cinco bancos mayores (*World Bank Global Financial Development Database*, GFDD) y, como robustez, por los índices de Lerner y de Boone.

H4a: la complementariedad. Sobre el núcleo de cinco economías latinoamericanas con controles domésticos completos (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú; $N = 253$), el coeficiente de interacción de la especificación de nivel es $\hat{\theta} = -0,338$ ($t = -2,22$, $p = 0,028$), del signo predicho y estable frente a la inclusión de controles fiscales y externos, a distintos estimadores de la matriz de varianzas, a la exclusión del episodio pandémico y a la sustitución del cuantil por el *expected shortfall* como medida de cola. En la muestra ampliada a once economías

emergentes ($N = 374$, sin controles domésticos completos para los seis países adicionales), el signo se mantiene pero la significancia se atenúa a un nivel marginal ($\hat{\theta} = -0,212$, $t = -1,83$, $p = 0,069$), un patrón consistente con la pérdida de precisión que impone una muestra más heterogénea y con menor profundidad temporal por país. H4a es, en consonancia con lo reportado por la investigación empírica complementaria, una regularidad robusta dentro del núcleo latinoamericano y una hipótesis que se debilita, sin invertirse, fuera de él.

H4b: la amplificación por concentración. La predicción distintiva del modelo –que no se desprende de Martínez-Miera & Repullo (2010) ni de ningún antecedente que trate la correlación de exposiciones como exógena– es que la propia complementariedad $\text{JLoss} \times \text{GaR}$ se intensifica en sistemas bancarios más concentrados. Se contrasta incorporando la triple interacción $\text{JLoss} \times \text{GaR} \times \text{HHI}$ sobre el panel de once economías (la triple interacción no se identifica con solo cinco países: no hay variación transversal suficiente en HHI). El resultado central, con la concentración estructural de GFDD, es

$$\hat{\beta}_4 = +720,7 \quad (t = 2,98), \quad \Pr(\hat{\beta}_4 > 0) = 87\% \text{ (bootstrap de bloques por país),}$$

en la parametrización de nivel donde $D \equiv -\text{GaR}$ (de modo que $\hat{\beta}_4 > 0$ en D es el mismo signo que $\beta_4 < 0$ de la Proposición 5 en la parametrización de GaR: la complementariedad se agudiza con la concentración). El efecto cruzado $\partial^2 \text{EMBI} / \partial \text{JLoss} \partial D$ pasa de -119 en el cuartil de menor concentración a $+94$ en el de mayor concentración: en sistemas bancarios poco concentrados la coincidencia de fragilidad y cola apenas mueve el spread, mientras que en sistemas muy concentrados la amplifica sustancialmente, exactamente la predicción de la Proposición 5. El resultado es robusto a excluir cualquier país de la muestra (*leave-one-country-out*, todos los subconjuntos positivos) y se sostiene en cuatro de cinco proxies alternativos de concentración y competencia (concentración de tres y cinco bancos mayores, un índice compuesto y el índice de Lerner; el índice de Boone es la única excepción, con un ranking de países que contradice al de concentración y que constituye, de las cinco métricas, la más ruidosa).

Honestidad de poder estadístico. Con once clusters de país, la estimación de β_4 opera en el límite inferior de lo que la inferencia por conglomerados permite tratar con confianza: el intervalo de confianza al 90% es amplio ($[-425, +2142]$ para la concentración estructural), coherente con el análisis de potencia de la validación Monte Carlo, que anticipaba una potencia de apenas 60–70% con tamaños muestrales de este orden. La contribución empírica de este trabajo no es, por tanto, un coeficiente preciso, sino la coherencia direccional –el signo correcto, robusto a la métrica de concentración y a la exclusión de cualquier país– entre una predicción derivada de primeros principios y su huella en los datos disponibles hoy. Ampliar el panel de economías con spread soberano observado es la vía directa para ganar la potencia que hoy falta.

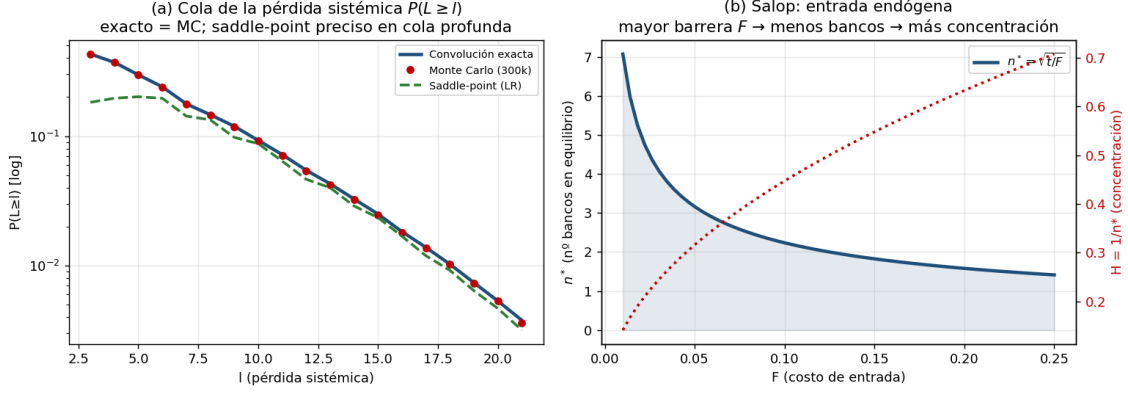


Figure 4: Robustez. (a) Validación de la cola de L : convolución exacta = Monte Carlo; punto de silla preciso en la cola profunda. (b) Salop: $n^* = \sqrt{t/F}$ decreciente en la barrera de entrada.

6 Robustez y revisión adversarial

6.1 Extensión a la Salop y microfundamento de $\rho(n)$

Bajo competencia espacial de Salop, el margen de equilibrio es $m^*(n) = t/n$ y la libre entrada fija $n^* = \sqrt{t/F}$, decreciente en la barrera de entrada F . Las Propositiones 2–5 se preservan, y la mayor diferenciación con más bancos *microfundamenta* $\rho'(n) < 0$. Esto entrega una predicción nueva: mayores barreras de entrada implican más concentración y, por tanto, mayor riesgo sistémico y mayor amplificación del spread (Figura 4b). El supuesto $\rho'(n) < 0$ compite con un canal de *herding* (Acharya & Yorulmazer, 2007) que podría revertirlo; el modelo entrega la condición de dominancia y traslada el signo al dato.

6.2 Validación del método de cálculo de JLoss

La Figura 4a valida la cola de la pérdida sistémica con exposiciones heterogéneas: la convolución exacta coincide con Monte Carlo, y la aproximación de punto de silla es precisa en la cola profunda (el rango relevante para *ES/VaR*) aunque se degrada en el cuerpo cuando la cartera es muy granular. Se recomienda convolución/Monte Carlo para sistemas concentrados y punto de silla para carteras grandes.

6.3 Coherencia con hechos estilizados

La relación en U (Prop. 2) reconcilia la evidencia contradictoria: Beck et al. (2006) hallan que sistemas concentrados sufren menos crisis, mientras que otros hallan lo contrario; el signo observado depende del tramo de competencia de cada muestra. La distinción entre riesgo individual y sistémico (Prop. 3) explica por qué estudios sobre quiebras individuales y sobre crisis sistémicas llegan a conclusiones distintas.

6.4 Límites reconocidos

Una revisión adversarial explícita identifica los límites del modelo: la U es poco profunda (rasgo conocido de Martínez-Miera & Repullo, 2010, pero el canal ρ no depende de su profundidad); el

bloque soberano es de equilibrio parcial (el lazo completo requiere dinámica de dos períodos); el cross-partial es un resultado local que satura; y la identificación empírica enfrenta simultaneidad y potencia moderada. Estas limitaciones se documentan con vías de mitigación en lugar de ocultarse.

7 Conclusión

Este trabajo muestra que la estructura de mercado bancario es un determinante profundo, y hasta ahora subestimado, de la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano. Al distinguir el riesgo individual del riesgo de cola conjunta y endogenizar la correlación de activos, el modelo genera una predicción distinguible de la literatura estándar: el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual, y la concentración amplifica la transmisión de la fragilidad al spread soberano cuando el crecimiento está en la cola.

Las predicciones no quedan solo como ejercicio deductivo: contrastadas mediante la especificación (10) sobre el panel real de economías emergentes (Sección 5.4), la complementariedad $J\text{Loss} \times \text{GaR}$ (H4a) es una regularidad robusta dentro del núcleo de economías latinoamericanas con datos más completos, y su amplificación por la concentración bancaria (H4b, la predicción que distingue a este modelo de Martínez-Miera & Repullo, 2010) se confirma con el signo correcto en cuatro de cinco proxies de concentración y competencia sobre el panel ampliado a once economías emergentes, con la salvedad honesta de que la magnitud todavía se estima con poder estadístico moderado. La coherencia entre el mecanismo estructural derivado en las Secciones 2–4 y su huella en los datos es, en el estado actual de la evidencia, el aporte más defendible del ejercicio: no un coeficiente preciso, sino una cadena teoría–medición–evidencia que se sostiene en cada uno de sus eslabones. La agenda pendiente incluye la dinámica de dos períodos del lazo soberano-bancario (hoy de equilibrio parcial), el microfundamento completo de $\rho(n)$ más allá del caso Salop, y la ampliación del panel de economías con spread soberano observado –el camino directo para ganar la potencia estadística que hoy limita la precisión de $\hat{\beta}_4$.

References

- Acharya, V., Pedersen, L., Philippon, T., Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies* 30(1), 2–47.
- Acharya, V., Drechsler, I., Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance* 69(6), 2689–2739.
- Acharya, V., Yorulmazer, T. (2007). Too Many to Fail. *Journal of Financial Intermediation* 16(1), 1–31.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review* 109(4), 1263–1289.
- Adrian, T., Brunnermeier, M. (2016). CoVaR. *American Economic Review* 106(7), 1705–1741.
- Allen, F., Gale, D. (2004). Competition and Financial Stability. *Journal of Money, Credit and Banking* 36(3), 453–480.

- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R. (2006). Bank Concentration, Competition, and Crises. *Journal of Banking & Finance* 30(5), 1581–1603.
- Boyd, J., De Nicoló, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance* 60(3), 1329–1343.
- Chan, Y.S., Greenbaum, S., Thakor, A. (1992). Is Fairly Priced Deposit Insurance Possible? *Journal of Finance* 47(1), 227–245.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability* 72, 101235.
- Farhi, E., Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies* 85(3), 1781–1823.
- Ghosh, A., Kim, J., Mendoza, E., Ostry, J., Qureshi, M. (2013). Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability. *Economic Journal* 123(566), F4–F30.
- Gordy, M. (2003). A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules. *Journal of Financial Intermediation* 12(3), 199–232.
- Keeley, M. (1990). Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking. *American Economic Review* 80(5), 1183–1200.
- Martínez-Miera, D., Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies* 23(10), 3638–3664.
- Merton, R. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance* 29(2), 449–470.
- Merton, R. (1977). An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees. *Journal of Banking & Finance* 1(1), 3–11.
- Stiglitz, J., Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review* 71(3), 393–410.
- Vasicek, O. (2002). The Distribution of Loan Portfolio Value. *Risk* 15(12), 160–162.
- Vives, X. (2016). *Competition and Stability in Banking*. Princeton University Press.